



**ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ**
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІНФОРМАЦІЙНИХ
ТЕХНОЛОГІЙ



Кафедра Інженерії програмного забезпечення

Розробка веб-API для системи управління фітнес клубами

Виконав:

Студент групи ПД-23 Павлишин Ростислав Ростиславович

Керівник:

Ярошевський Олександр Вікторович
асистент кафедри Інженерії програмного забезпечення

Київ - 2026

МЕТА, ОБ'ЄКТА ТА ПРЕДМЕТ ДОСЛІДЖЕННЯ

Мета роботи: проектування та програмна реалізація високонавантаженої та масштабованої інформаційної системи автоматизації фітнес-клубів на базі сучасної архітектурної концепції Clean Architecture із розділенням обов'язків за паттерном CQRS та використанням вбудованої СУБД SQLite.

Об'єкт дослідження: процес автоматизації обліку та операційного керування внутрішньою інфраструктурою фітнес-мережі (включаючи філії, клієнтську базу, комерційні абонементи та розклад тренувань).

Предмет дослідження: архітектурні патерни, програмні технології платформи .NET Core (ASP.NET Core Web API, MediatR, Autofac, Entity Framework Core) та алгоритми реляційного моделювання, що забезпечують слабку зв'язаність компонентів, транзакційну цілісність та ефективну фільтрацію даних.

АНАЛІЗ АНАЛОГІВ

Критерії порівняння	Mindbody	LuckyFit	Web Api
Архітектура	Розподілені мікросервіси	Монолітна структура	Clean Architecture + CQRS (чітке розділення команд і запитів)
Керування залежностями	Вбудовані фабрики сервісів	Пряме зв'язування класів	Гнучка інверсія залежностей через модулі Autofac
Взаємодія компонентів	Важкі черги повідомлень	Синхронні виклики	Слабкий асинхронний зв'язок через шину MediatR
Пошук фітнес-клубів	Глобальний (за геопозицією)	Обмежений за містами	Динамічна фільтрація за підрядком назви (.Contains)
Фільтрація клієнтів	За унікальним QR-кодом	За ID у базі даних	Пошук Query-запитом за прізвищем (LastName)
Пошук тренувань	Інтегрований календар	Синхронний вибір зі списку	Гнучка фільтрація за типом заняття (Type)
Вибір абонементів	Шаблонні пакети послуг	За категорією картки	Пошук за назвою абонементу (Name)
Оптимізація доступу до БД	Складне реплікування	Повільні синхронні запити	Висока швидкодія через асинхронні SaveChangesAsync

ВИМОГИ ДО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Функціональні вимоги:

Модуль Клубів (Clubs): створення, редагування, видалення філій та пошук за підрядком у назві (.Contains).

Модуль Клієнтів (Users): реєстрація користувачів та швидкий пошук за прізвищем (LastName).

Модуль Розкладу (Workouts): призначення занять та їхня фільтрація за типом тренування (Type).

Модуль Абонементів (Passes): генерація карт та перевірка їхнього статусу за назвою (Name).

Нефункціональні вимоги:

Архітектура: розділення обов'язків за паттерном **CQRS** всередині **Clean Architecture**.

Зв'язність: слабке поєднання компонентів завдяки шині **MediatR**.

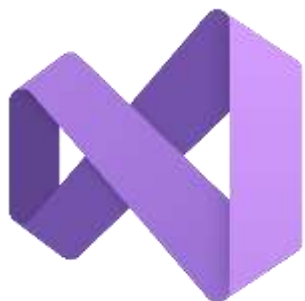
Керування залежностями: інверсія керування (IoC) через контейнер **Autofac**.

База даних: збереження даних у легковажній, вбудованій СУБД **SQLite**.

Продуктивність: стовідсоткова асинхронність операцій (async/await) та захист від пустих значень (**Null Safety**).

Інтерфейс: тестування та керування бекендом безпосередньо через вбудований **Swagger UI**.

ПРОГРАМНІ ЗАСОБИ РЕАЛІЗАЦІЇ



GitHub



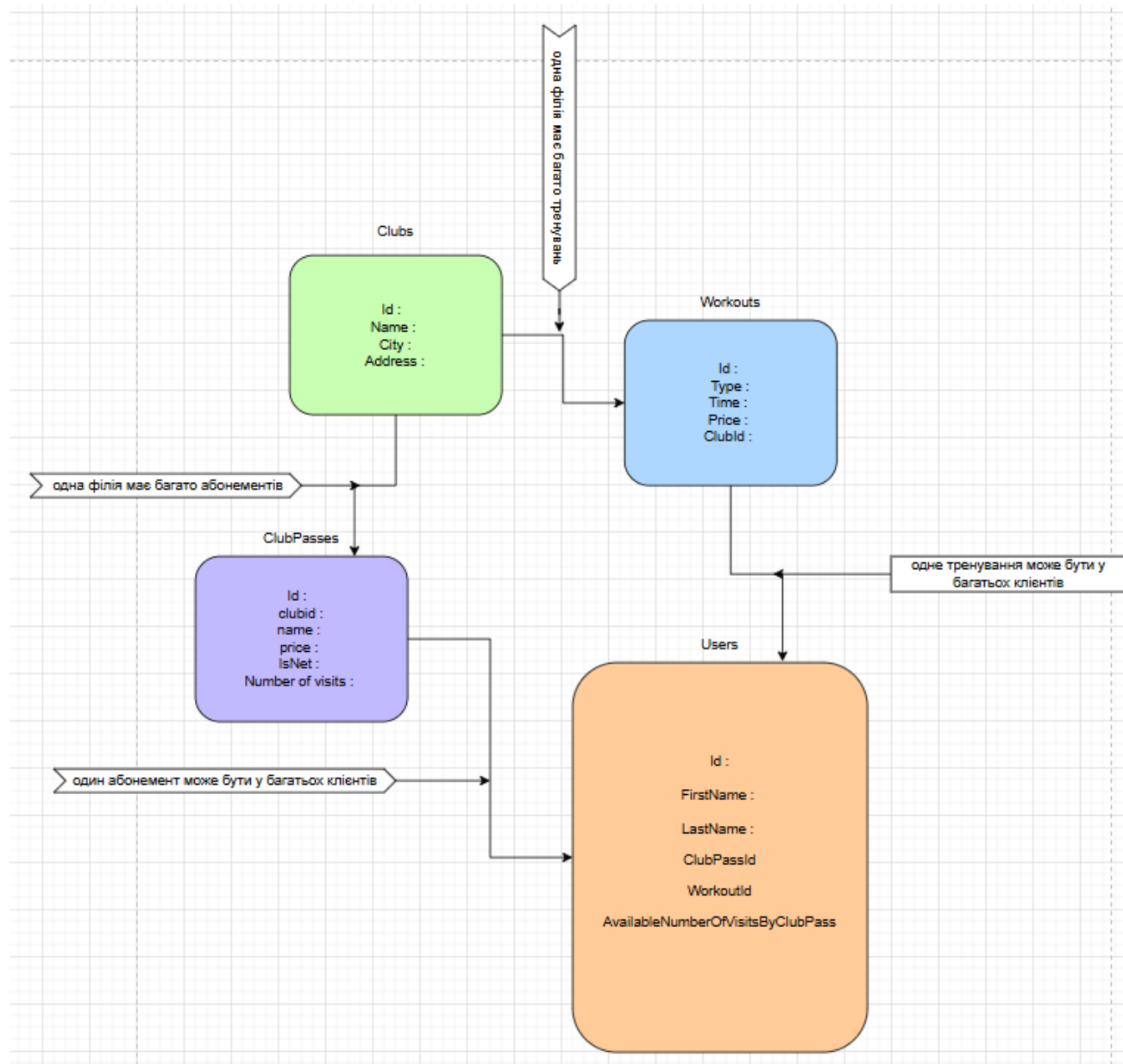
Swagger[™]

Supported by SMARTBEAR

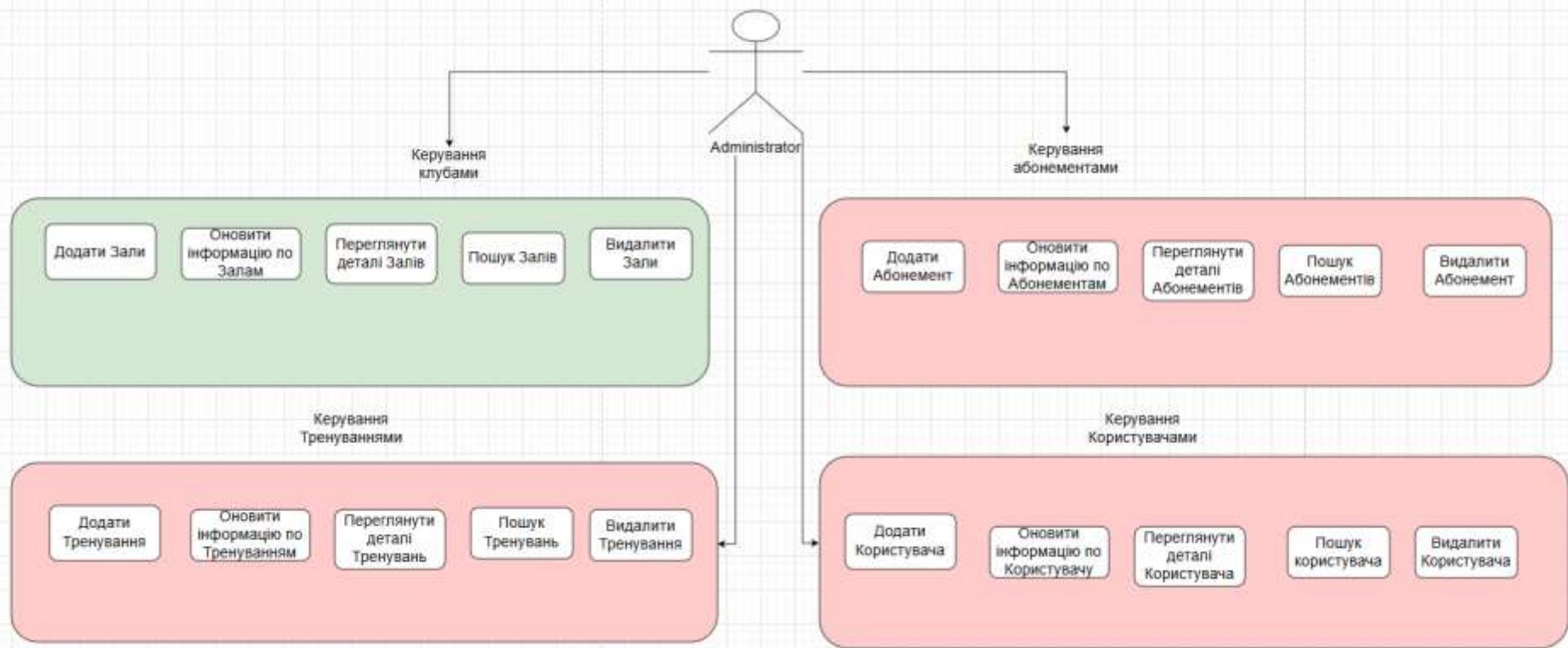


SQLite

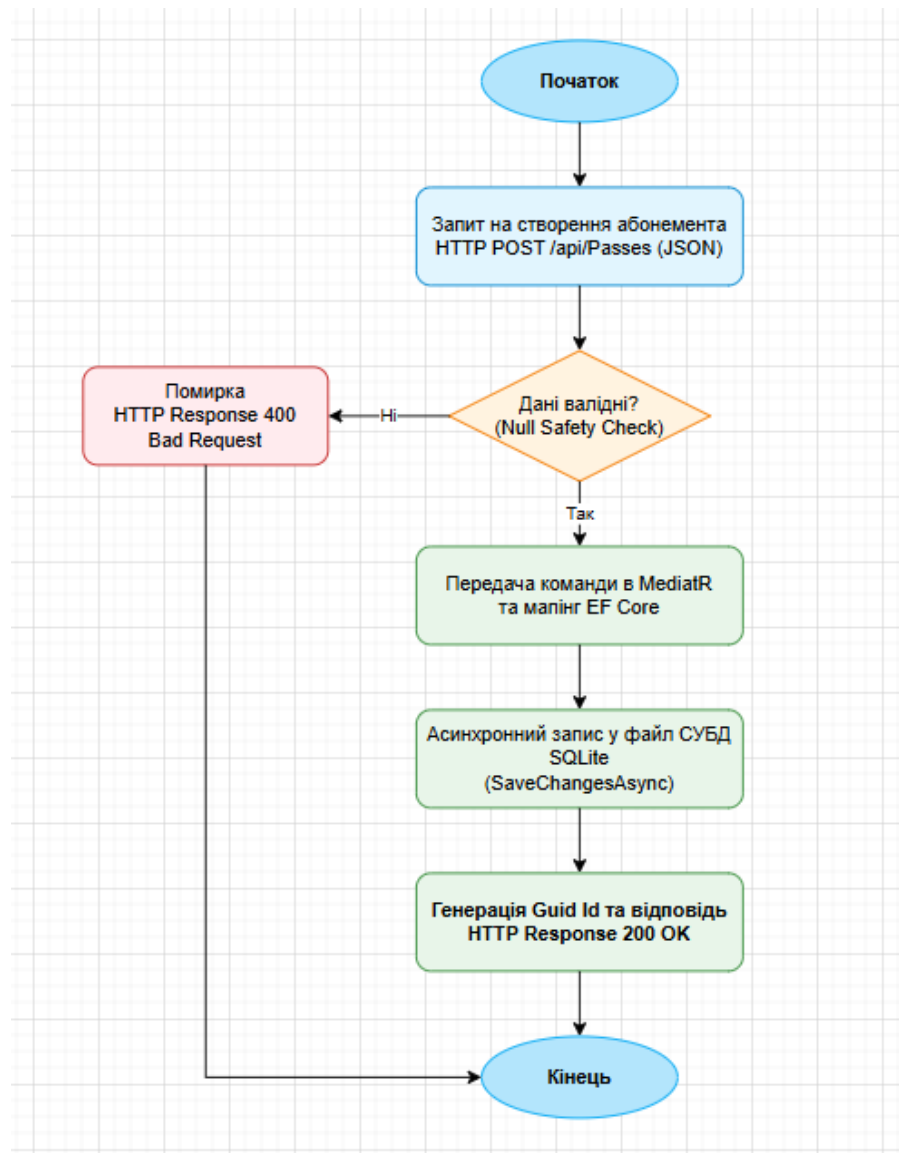
Схема реляційної моделі даних інформаційної системи фітнес-клубу



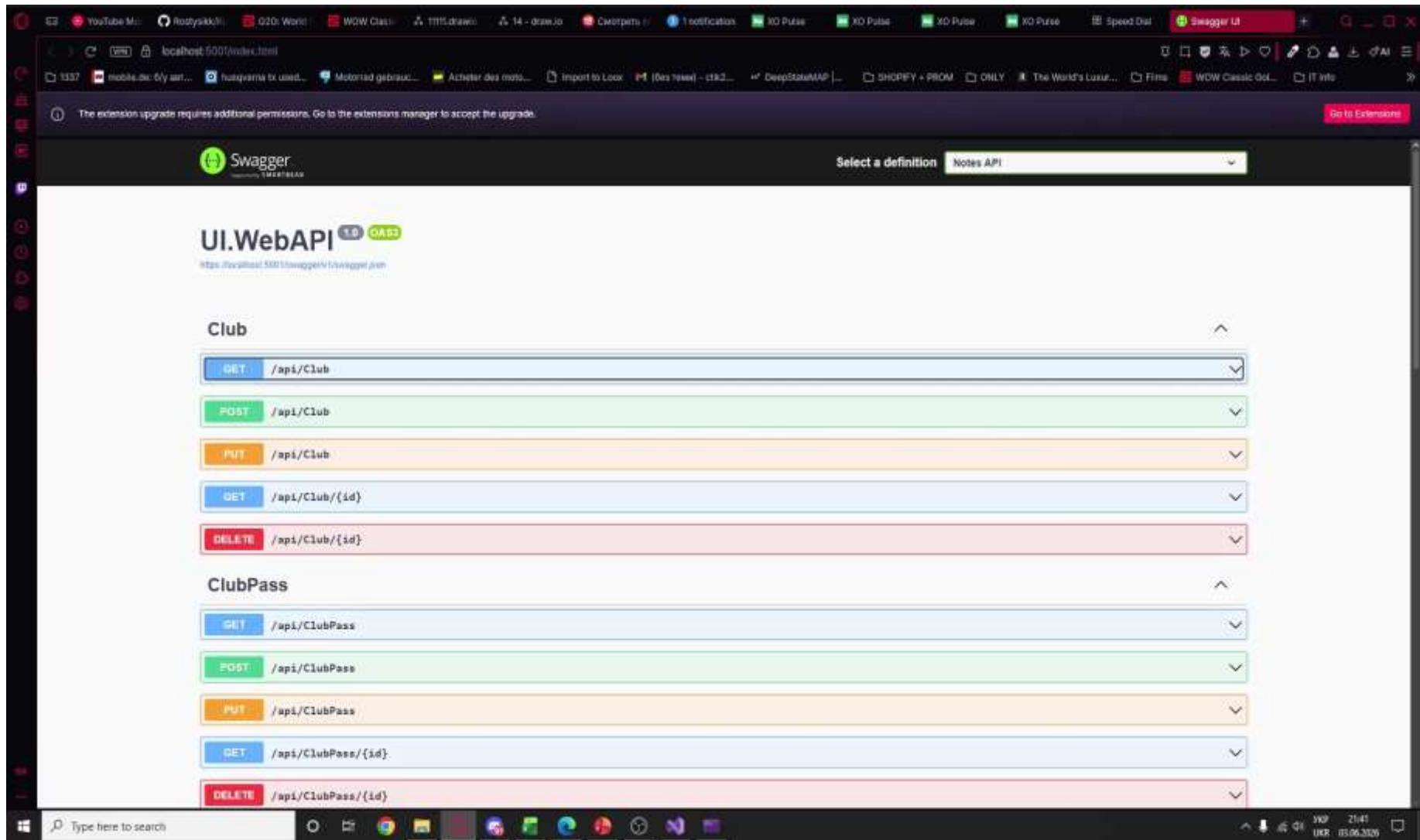
Діаграма сервісу фітнес-клубу



Діаграма Алгоритму роботи



ЕКРАННІ ФОРМИ



GET /api/ClubPass/{id}

Parameters

Name	Description
id * required string(\$uuid) (path)	a65f8423-f9f3-477c-a1ec-50530f567d10

Execute

Responses

Curl

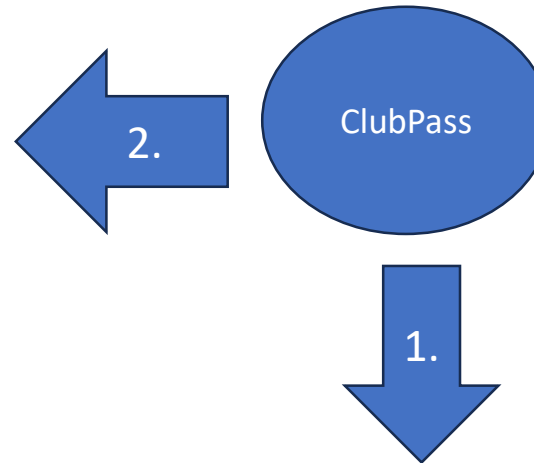
```
curl -X 'GET' \
'https://localhost:5001/api/ClubPass/a65f8423-f9f3-477c-a1ec-50530f567d10' \
-H 'accept: text/plain'
```

Request URL

```
https://localhost:5001/api/ClubPass/a65f8423-f9f3-477c-a1ec-50530f567d10
```

Server response

Code	Details
200	Response body <pre>{ "id": "a65f8423-f9f3-477c-a1ec-50530f567d10", "clubId": "5c6691b0-5e9f-4018-9dfa-c872c9daef79", "name": "VIP+", "price": 3000, "isNet": true, "availableNumberOfVisits": 100 }</pre>



```
{
  "id": "a65f8423-f9f3-477c-a1ec-50530f567d10",
  "clubId": "5c6691b0-5e9f-4018-9dfa-c872c9daef79",
  "name": "VIP+",
  "price": 3000,
  "isNet": true,
  "availableNumberOfVisits": 100
}
```

- На цьому слайді продемонстровано фінальний етап життєвого циклу даних - підтвердження їх успішного фізичного збереження у сховищі. Для візуалізації та контролю стану бази даних було використано спеціалізоване програмне забезпечення DB Browser for SQLite, за допомогою якого відкрито системний файл

DB Browser for SQLite - C:\Users\ctik2\Desktop\КУРСАЧ\КУРСОВА ПРОЕКТ\Fitness-Club-WebAPI-master\UI.WebAPI\FitnessContextDb.

Файл Редагування Вид Tools Довідка

New Database Open Database Записати зміни Скасувати зміни Undo Open Project Save Project

Database Structure Browse Data Edit Pragas Execute SQL

Таблиця: Clubs

	<u>Id</u>	Name	City	Address
	Фільтр	Фільтр	Фільтр	Фільтр
1	4A00CE1D-D75F-41B9-842D-799C7A4152AB	Спорт лайф	Львів	Євгена Коновала 27
2	D5FFF003-F00A-4581-8CC3-52B2EC7CDFBA	Iron Gym	Київ	Борщатівська 22
3	5C6691B0-5E9F-4018-9DFA-C872C9DAEF79	Golden Gym	Івано-Франківськ	Незалежності 5

Таблиця: ClubsPass

Filter in any column

	<u><i>Id</i></u>	<i>ClubId</i>	Name	Price	IsNet	AvailableNumberOfVisits
	Фільтр	Фільтр	Фільтр	Фільтр	Фільтр...	Фільтр
1	15B7AF70-CBE7-4190-8B72-F1195BAE96C7	4A00CE1D-D75F-41B9-842D-799C7A4152AB	Стандарт	1000.0	1	12
2	3A060925-5513-4FD1-A991-D15730BA4549	D5FFF003-F00A-4581-8CC3-52B2EC7CDFBA	Розширений	1400.0	1	20
3	A65F8423-F9F3-477C-A1EC-50530F567D10	5C6691B0-5E9F-4018-9DFA-C872C9DAEF79	VIP+	3000.0	1	100

Таблиця: Users						
Filter in any column						
Id		FirstName	LastName	AvailableNumberOfVisitsByClubPass	ClubPassId	WorkoutId
Фільтр		Фільтр	Фільтр	Фільтр	Фільтр	Фільтр
1	46DC8858-BC68-4040-8491-EAFD43EA624F	Ростислав	Павлишин	12	15B7AF70-CBE7-4190-8B72-F1195BAE96C7	A02292D9-D1BA-44A9-9A77-C7DF01D14ABA
2	ADEBECBA-1331-48F5-9603-352E394EF003	Ігор	Коломойський	20	3A060925-5513-4FD1-A991-D15730BA4549	9DCCCE1B-4668-4005-AD03-40F29E6349BC
3	68F7A4C1-2C4D-42A7-BA97-3CF8CDD83C26	Ілля	Парнак	100	A65F8423-F9F3-477C-A1EC-50530F567D10	D85161A5-94FF-4576-9B40-447B5CA97251

Database Structure

Browse Data

Edit Pragmas

Execute SQL

Таблиця: Workouts

<

ПРОДОВЖЕННЯ

ВИСНОВКИ

У ході виконання курсової роботи було повністю спроектовано та розроблено архітектуру інформаційної системи Web API для автоматизації процесів фітнес-клубів.

У результаті розробки було створено швидкий та надійний бекенд для фітнес-клубу. Завдяки правильному розподілу коду на шари, програма працює без затримок, а її компоненти не залежать один від одного, що дозволяє легко додавати нові функції у майбутньому. У системі реалізовано зручний і швидкий пошук інформації про клуби, клієнтів, тренування та абонементи

Використання бази даних SQLite дозволило зробити проєкт легким та автономним — він зберігається в одному файлі й не потребує дорогих серверів. Впровадження захисту від порожніх даних гарантує стабільну роботу програми без вильотів та помилок. Готове Web API повністю задокументоване через Swagger UI

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!